一种紧凑的立体图像对校正算法

A compact algorithm for rectification of stereo pairs

Andrea Fusiello[1]，　Emanuele Trucco[2]，　Alessandro Verri[3]

1. 维罗纳大学科学与技术系，Ca' Vignal 2, Strada Le Grazie, 37134 Verona, Italy；e-mail: fusiello@sci.univr.it

2. 赫瑞-瓦特大学计算与电气工程系，英国爱丁堡　　3. INFM，热那亚大学计算机与信息科学系，意大利热那亚

收稿日期：1999 年 2 月 25 日　录用日期：2000 年 3 月 2 日　通信作者：A. Fusiello

摘　要：本文提出一种适用于一般的、无约束的立体装置的线性校正算法。该算法以两台原始相机的透视投影矩阵为输入，计算出一对校正后的投影矩阵。算法十分紧凑（仅 22 行 MATLAB 代码），且易于复现。我们报告的测试证明了该方法行为正确，并表明直接由校正后的图像进行三维重建时，精度的下降可以忽略不计。

关键词：校正；立体视觉；对极几何

1　引言与研究动机

给定一对立体图像，校正（rectification）就是为每个像平面确定一个变换，使得共轭极线对变为共线，并且平行于某一条图像坐标轴（通常是水平轴）。校正后的图像可以看作由一个新的立体装置采集得到，而这个新装置是通过旋转原始相机得到的。校正的重要优点在于，它使立体对应点的计算 [3] 更为简单，因为搜索只需沿校正后图像的水平线进行。

我们假设立体装置已经标定，即相机的内部参数以及两者的相对位置和朝向均已知。这一假设并非绝对必要，但能使技术更为简单。另一方面，在由稠密立体视觉重建物体的三维形状时，标定在实践中是必需的，而且在许多情形下都可以用多种算法完成 [2, 13]。

校正是立体视觉中的经典问题；然而据我们所知，计算机视觉文献中可用的方法并不多。Ayache 和 Lustman[1] 提出了一种校正算法，其中需要手工构造一个满足若干约束的矩阵，而哪些约束是必要的、哪些是任意的，其区分并不清楚。一些作者在限制性的假设下讨论校正问题，例如 Papadimitriou 和 Dennis[11] 假设了一种限制性很强的几何结构（两相机参考坐标系的竖直轴相互平行）。近来，Hartley 和 Gupta[7]、Robert 等 [14] 以及 Hartley[6] 提出了针对弱标定立体装置的校正算法，所谓弱标定，是指只给出图像之间点对应关系的装置。

本文手稿完成之后发表的最新工作包括 Loop 和 Zhang[10]、Isgrò 和 Trucco[9] 以及 Pollefeys 等 [12]。其中一些工作还关注如何使校正图像的畸变最小。我们不讨论这一问题，部分原因是在已标定情形下，这种畸变不如弱标定情形严重。

本文提出一种新算法，用于校正安装一般相机、几何结构无约束的已标定立体装置。我们的工作改进并扩展了 Ayache 和 Lustman[1] 的工作：得到的结果基本相同，但方式更紧凑、更清晰。算法简单，并给出了全部细节。此外，鉴于易于复现、易于获取且表述清晰的算法较为缺乏，我们已将代码公开在网上。

2　相机模型与对极几何

本节简要回顾本文所需的透视投影数学背景，更多细节参见 Faugeras[4]。

2.1　相机模型

针孔相机由其光心 C 和视网膜平面（或像平面）$\mathcal{R}$ 建模。三维点 W 投影为图像点 M，M 是 $\mathcal{R}$ 与经过 C 和 W 的直线的交点。经过 C 且垂直于 $\mathcal{R}$ 的直线称为光轴，光轴与 $\mathcal{R}$ 的交点称为主点。C 到 $\mathcal{R}$ 的距离称为焦距。

设 $\mathbf{w} = [x\ y\ z]^\top$ 为 W 在（任意固定的）世界参考坐标系中的坐标，$\mathbf{m} = [u\ v]^\top$ 为 M 在像平面中的坐标（以像素计）。从三维坐标到二维坐标的映射是透视投影，它可以用齐次坐标下的线性变换表示。设 $\widetilde{\mathbf{m}} = [u\ v\ 1]^\top$ 和 $\widetilde{\mathbf{w}} = [x\ y\ z\ 1]^\top$ 分别为 M 和 W 的齐次坐标，则透视变换由矩阵 $\widetilde{\mathbf{P}}$ 给出：

$$\widetilde{\mathbf{m}} \cong \widetilde{\mathbf{P}}\widetilde{\mathbf{w}}, \tag{1}$$

其中 ≅ 表示在相差一个尺度因子的意义下相等。因此，相机由其透视投影矩阵（perspective projection matrix，下文简称 PPM）$\widetilde{\mathbf{P}}$ 建模。利用 QR 分解，$\widetilde{\mathbf{P}}$ 可以分解为如下乘积：

$$\widetilde{\mathbf{P}} = \mathbf{A}[\mathbf{R} \mid \mathbf{t}]. \tag{2}$$

原文：A. Fusiello, E. Trucco, A. Verri. A compact algorithm for rectification of stereo pairs. *Machine Vision and Applications*, 2000, 12: 16–22. © Springer-Verlag 2000. 译者：许轩烨（学号 24020036071 / H00490299）。原文采用作者—年份制引用，译文按中文会议论文惯例改为顺序编号制，编号按参考文献表的字母顺序排列；公式与图号与原文一致。

矩阵 **A** 只取决于内部参数，其形式为

$$\mathbf{A} = \begin{bmatrix} \alpha_u & \gamma & u_0 \\ 0 & \alpha_v & v_0 \\ 0 & 0 & 1 \end{bmatrix}, \tag{3}$$

其中 $\alpha_u = -fk_u$、$\alpha_v = -fk_v$ 分别为以水平像素和竖直像素为单位的焦距（f 为以毫米为单位的焦距，k_u 和 k_v 分别为沿 u 轴和 v 轴每毫米的有效像素数），(u_0, v_0) 为主点坐标，即光轴与视网膜平面的交点，γ 为倾斜因子，用于描述 u、v 轴不正交的情况。

相机的位置和朝向（外部参数）由 3×3 旋转矩阵 **R** 和平移向量 **t** 编码，它们表示将相机参考坐标系变换到世界参考坐标系的刚体变换。

将 PPM 写为

$$\widetilde{\mathbf{P}} = \left[\begin{array}{c|c} \mathbf{q}_1^\top & q_{14} \\ \mathbf{q}_2^\top & q_{24} \\ \mathbf{q}_3^\top & q_{34} \end{array}\right] = [\mathbf{Q} \mid \widetilde{\mathbf{q}}]. \tag{4}$$

在笛卡儿坐标下，投影（式 (1)）可写为

$$\begin{cases} u = \dfrac{\mathbf{q}_1^\top \mathbf{w} + q_{14}}{\mathbf{q}_3^\top \mathbf{w} + q_{34}} \\ v = \dfrac{\mathbf{q}_2^\top \mathbf{w} + q_{24}}{\mathbf{q}_3^\top \mathbf{w} + q_{34}}. \end{cases} \tag{5}$$

焦平面是与视网膜平面平行且包含光心 C 的平面。C 的坐标 **c** 为

$$\mathbf{c} = -\mathbf{Q}^{-1}\widetilde{\mathbf{q}}. \tag{6}$$

因此，$\widetilde{\mathbf{P}}$ 可以写为

$$\widetilde{\mathbf{P}} = [\mathbf{Q} \mid -\mathbf{Q}\mathbf{c}]. \tag{7}$$

与图像点 M 相关联的光线是直线 MC，即三维点集 $\{\mathbf{w} : \widetilde{\mathbf{m}} \cong \widetilde{\mathbf{P}}\widetilde{\mathbf{w}}\}$。其参数形式为

$$\mathbf{w} = \mathbf{c} + \lambda\mathbf{Q}^{-1}\widetilde{\mathbf{m}}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}. \tag{8}$$

2.2　对极几何

考虑由两台针孔相机组成的立体装置（图 1）。设 C_1 和 C_2 分别为左、右相机的光心。三维点 W 投影到两个像平面上，得到点 M_1 和 M_2，它们构成一对共轭点。给定左像平面中的点 M_1，其在右图像中的共轭点被约束在一条直线上，这条直线称为（M_1 的）极线。由于 M_1 可以是其光线上任意一点的投影，极线就是 M_1 的光线经 C_2 所成的投影。一个像平面中的所有极线都经过一个公共点（分别为 E_1 和 E_2），该点称为极点，它是另一台相机光心的投影。

当 C_1 位于右相机的焦平面内时，右极点位于无穷远处，右图像中的极线构成一族平行线。一种非常特殊的情况是两个极点都位于无穷远处，这发生在直线 C_1C_2（即基线）同时包含于两个焦平面内时，即两个视网膜平面都平行于基线。此时，两幅图像中的极线都构成一族平行线。任何一对图像都可以经过变换，使每幅图像中的极线都平行且水平，这一过程称为校正。

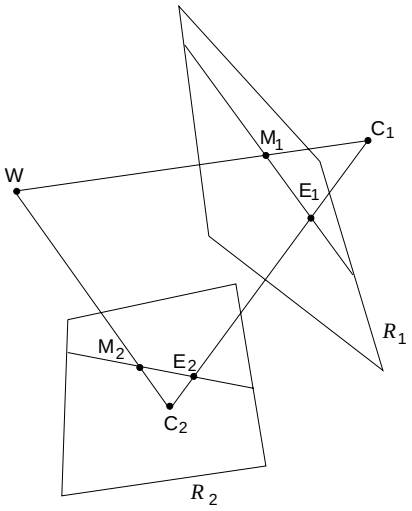


图 1　对极几何。第一台相机的极点 E_1 是第二台相机光心 C_2 的投影（反之亦然）

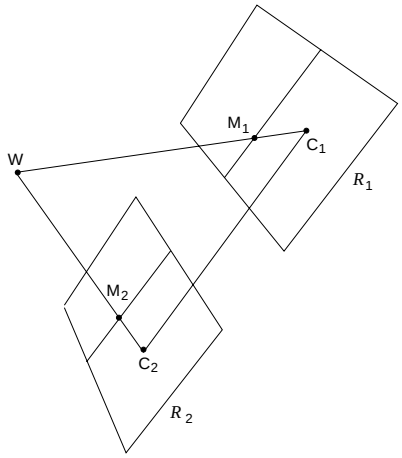


图 2　校正后的相机。两个视网膜平面共面且平行于基线

3　相机矩阵的校正

我们假设立体装置已标定，即 PPM $\widetilde{\mathbf{P}}_{o1}$ 和 $\widetilde{\mathbf{P}}_{o2}$ 已知。校正的思想是定义两个新的 PPM $\widetilde{\mathbf{P}}_{n1}$ 和 $\widetilde{\mathbf{P}}_{n2}$：它们由旧 PPM 绕各自光心旋转得到，直到两个焦平面共面，从而都包含基线。这保证了极点位于无穷远处，因此极线是平行的。为了得到水平的极线，基线必须平行于两台相机新的 X 轴。此外，为了实现正确的校正，共轭点必须具有相同的竖直坐标，这可以通过要求新相机具有相同的内部参数来实现。注意，由于焦距相同，两个视网膜平面也共面，如图 2 所示。

总之：新 PPM 的位置（即光心）与旧相机相同，

而新的朝向（两台相机相同）与旧朝向相差适当的旋转；两台相机的内部参数相同。因此，得到的两个 PPM 仅在光心上有所不同，可以把它们看作同一台相机沿其参考坐标系的 X 轴平移的结果。

我们用分解形式写出新 PPM。由式 (2) 和式 (7) 得

$$\widetilde{\mathbf{P}}_{n1} = \mathbf{A}[\mathbf{R} \mid -\mathbf{R}\,\mathbf{c}_1], \qquad \widetilde{\mathbf{P}}_{n2} = \mathbf{A}[\mathbf{R} \mid -\mathbf{R}\,\mathbf{c}_2]. \quad (9)$$

内部参数矩阵 $\mathbf{A}$ 对两个 PPM 相同，可以任意选取（见 MATLAB 代码）。光心 $\mathbf{c}_1$ 和 $\mathbf{c}_2$ 取旧的光心，由式 (6) 计算。给出相机姿态的矩阵 $\mathbf{R}$ 对两个 PPM 也相同，我们用其行向量来确定它：

$$\mathbf{R} = \begin{bmatrix} \mathbf{r}_1^\top \\ \mathbf{r}_2^\top \\ \mathbf{r}_3^\top \end{bmatrix}, \quad (10)$$

这些行向量分别是相机参考坐标系的 X、Y、Z 轴在世界坐标系中的表示。

根据前面的讨论，我们取：

1. 新 X 轴平行于基线：$\mathbf{r}_1 = (\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2)/\|\mathbf{c}_1 - \mathbf{c}_2\|$；
2. 新 Y 轴垂直于 X（必须满足）且垂直于 $\mathbf{k}$：$\mathbf{r}_2 = \mathbf{k} \wedge \mathbf{r}_1$；
3. 新 Z 轴垂直于 XY 平面（必须满足）：$\mathbf{r}_3 = \mathbf{r}_1 \wedge \mathbf{r}_2$。

第 2 点中，$\mathbf{k}$ 是一个任意单位向量，它确定新 Y 轴在垂直于 X 的平面内的位置。我们取 $\mathbf{k}$ 等于旧左相机矩阵的 Z 轴单位向量，从而约束新 Y 轴同时垂直于新 X 轴和旧左相机的 Z 轴。

当光轴平行于基线，即存在纯前向运动时，该算法失效。

在文献 [5] 中，我们对校正的要求进行了解析的形式化描述，并证明了本节给出的算法满足这些要求。

4　校正变换

为了校正（比如说）左图像，我们需要计算把 $\widetilde{\mathbf{P}}_{o1} = [\mathbf{Q}_{o1} \mid \widetilde{\mathbf{q}}_{o1}]$ 的像平面映射到 $\widetilde{\mathbf{P}}_{n1} = [\mathbf{Q}_{n1} \mid \widetilde{\mathbf{q}}_{n1}]$ 的像平面的变换。我们将看到，所求的变换是由 3×3 矩阵 $\mathbf{T}_1 = \mathbf{Q}_{n1}\mathbf{Q}_{o1}^{-1}$ 给出的共线变换。同样的结论也适用于右图像。

对任意三维点 $\mathbf{w}$，可以写出

$$\begin{cases} \widetilde{\mathbf{m}}_{o1} \cong \widetilde{\mathbf{P}}_{o1}\widetilde{\mathbf{w}} \\ \widetilde{\mathbf{m}}_{n1} \cong \widetilde{\mathbf{P}}_{n1}\widetilde{\mathbf{w}}. \end{cases} \quad (11)$$

根据式 (8)，由于校正不移动光心，光线方程为

$$\begin{cases} \mathbf{w} = \mathbf{c}_1 + \lambda_o \mathbf{Q}_{o1}^{-1}\widetilde{\mathbf{m}}_{o1}, \quad \lambda_o \in \mathbb{R} \\ \mathbf{w} = \mathbf{c}_1 + \lambda_n \mathbf{Q}_{n1}^{-1}\widetilde{\mathbf{m}}_{n1}, \quad \lambda_n \in \mathbb{R}; \end{cases} \quad (12)$$

因此

$$\widetilde{\mathbf{m}}_{n1} = \lambda \mathbf{Q}_{n1}\mathbf{Q}_{o1}^{-1}\widetilde{\mathbf{m}}_{o1}, \qquad \lambda \in \mathbb{R}. \quad (13)$$

然后将变换 $\mathbf{T}_1$ 作用于原始左图像，得到校正后的图像，如图 5 所示。注意，校正图像中的像素（整数坐标位置）一般对应于原始像平面上的非整数位置。因此，校正图像的灰度值通过双线性插值计算。

三维点可以直接由校正后的图像，利用 Pn1、Pn2 通过三角测量 [8] 重建。

5　校正算法小结

鉴于立体视觉在研究和应用中的广泛普及，我们力求使算法尽可能易于复现和使用。为此，我们给出算法的可运行 MATLAB 代码。代码简单紧凑（22 行），所附注释使不了解 MATLAB 的读者也能读懂[1]。rectify 函数（见 MATLAB 代码）的用法如下：

- 给定一对立体图像 I1、I2 以及（由标定得到的）PPM Po1、Po2；
- 计算 [T1,T2,Pn1,Pn2]=rectify(Po1,Po2)；
- 分别施加 T1 和 T2 校正两幅图像。

```
function [T1,T2,Pn1,Pn2] = rectify(Po1,Po2)

% RECTIFY：计算校正矩阵

% 分解旧的 PPM
[A1,R1,t1] = art(Po1);
[A2,R2,t2] = art(Po2);

% 光心（保持不变）
c1 = - inv(Po1(:,1:3))*Po1(:,4);
c2 = - inv(Po2(:,1:3))*Po2(:,4);

% 新 x 轴（= 基线方向）
v1 = (c1-c2);
% 新 y 轴（垂直于新 x 轴和旧 z 轴）
v2 = cross(R1(3,:)',v1);
% 新 z 轴（垂直于基线和 y 轴）
v3 = cross(v1,v2);

% 新的外部参数
R = [v1'/norm(v1)
     v2'/norm(v2)
     v3'/norm(v3)];
% 平移保持不变

% 新的内部参数（任意选取）
A = (A1 + A2)./2;
A(1,2)=0; % 无倾斜

% 新的投影矩阵
Pn1 = A * [R -R*c1 ];
Pn2 = A * [R -R*c2 ];
```

[1] 译文将代码注释译为中文，代码本身与原文一致。

```
% 校正图像变换
T1 = Pn1(1:3,1:3)* inv(Po1(1:3,1:3));
T2 = Pn2(1:3,1:3)* inv(Po2(1:3,1:3));

% ------------------------

function [A,R,t] = art(P)
% ART: 将 PPM 分解为 P=A*[R;t]

Q = inv(P(1:3, 1:3));
[U,B] = qr(Q);

R = inv(U);
t = B*P(1:3,4);
A = inv(B);
A = A ./A(3,3);
```

包含该算法 C 和 MATLAB 实现、数据集和文档的“校正工具包”可在网上获取[2]。

6　实验结果

我们进行了测试，以验证算法能正确地完成校正，同时检验直接由校正后的图像进行三维重建时精度不会下降。

正确性。　测试同时使用了合成数据和真实数据。每组合成数据由一个三维点云和一对 PPM 组成。限于篇幅，我们只报告两个例子。图 3 给出了近似已校正立体装置的原始图像和校正后图像：相机平移为 $-[100\ 2\ 3]$ mm，旋转角为横滚角（roll）1.5°、俯仰角（pitch）2°、偏航角（yaw）1°。图 4 给出了更一般几何结构下的相同结果：相机平移为 $-[100\ 20\ 30]$ mm，旋转角为横滚角 19°、俯仰角 32°、偏航角 5°。

真实数据实验使用了 INRIA-Syntim 提供的已标定立体图像对。我们给出了近似已校正的立体装置（图 5）和更一般的立体几何结构（图 6）下得到的结果。校正后图像的像素坐标并不受限于像平面的某个特定区域，因此我们对两幅图像施加了一个任意平移，把它们移到平面上合适的区域，然后将输出图像裁剪为输入图像的尺寸。对于“Sport”立体图像对（图像尺寸 768×576），我们从以下相机矩阵出发：

$$\mathbf{P}_{o1} = \begin{bmatrix} 9.765\cdot10^{2} & 5.382\cdot10^{1} & -2.398\cdot10^{2} & 3.875\cdot10^{5} \\ 9.849\cdot10^{1} & 9.333\cdot10^{2} & 1.574\cdot10^{2} & 2.428\cdot10^{5} \\ 5.790\cdot10^{-1} & 1.108\cdot10^{-1} & 8.077\cdot10^{-1} & 1.118\cdot10^{3} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{P}_{o2} = \begin{bmatrix} 9.767\cdot10^{2} & 5.376\cdot10^{1} & -2.400\cdot10^{2} & 4.003\cdot10^{4} \\ 9.868\cdot10^{1} & 9.310\cdot10^{2} & 1.567\cdot10^{2} & 2.517\cdot10^{5} \\ 5.766\cdot10^{-1} & 1.141\cdot10^{-1} & 8.089\cdot10^{-1} & 1.174\cdot10^{3} \end{bmatrix}.$$

在 `rectify` 程序中加入语句 `A(1,3) = A(1,3) + 160`，使校正后的图像保持在 768×576 窗口的中央，得到如下校正后的相机矩阵：

$$\mathbf{P}_{n1} = \begin{bmatrix} 1.043\cdot10^{3} & 7.452\cdot10^{1} & -2.585\cdot10^{2} & 4.124\cdot10^{5} \\ 1.165\cdot10^{2} & 9.338\cdot10^{2} & 1.410\cdot10^{2} & 2.388\cdot10^{5} \\ 6.855\cdot10^{-1} & 1.139\cdot10^{-1} & 7.190\cdot10^{-1} & 1.102\cdot10^{3} \end{bmatrix},$$

$$\mathbf{P}_{n2} = \begin{bmatrix} 1.043\cdot10^{3} & 7.452\cdot10^{1} & -2.585\cdot10^{2} & 4.069\cdot10^{4} \\ 1.165\cdot10^{2} & 9.338\cdot10^{2} & 1.410\cdot10^{2} & 2.388\cdot10^{5} \\ 6.855\cdot10^{-1} & 1.139\cdot10^{-1} & 7.190\cdot10^{-1} & 1.102\cdot10^{3} \end{bmatrix}.$$

精度。　为了评估校正对重建引入的误差，我们比较了由原始图像和由校正后图像计算得到的三维重建精度。我们使用了随机三维点云的含噪声合成图像。成像误差通过扰动图像坐标来模拟，标定误差通过扰动内部参数和外部参数来模拟，两者均采用加性高斯噪声。重建采用线性特征向量法（linear-eigen method）[8]。

图 7 和图 8 给出了三维点位置上测得的（在点集上平均的）相对误差随噪声变化的曲线。图 7 为图 4 所用立体装置的结果，图 8 为图 3 所用立体装

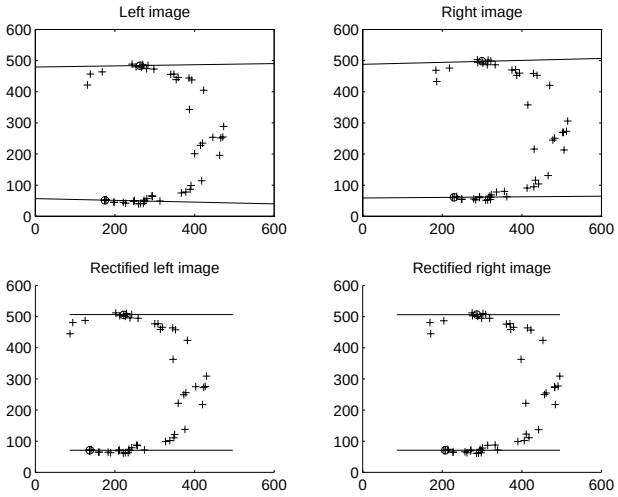


图 3　近似已校正的合成立体图像对（上）及校正后的图像对（下）。图中画出了两幅图像中以圆圈标记的点所对应的极线

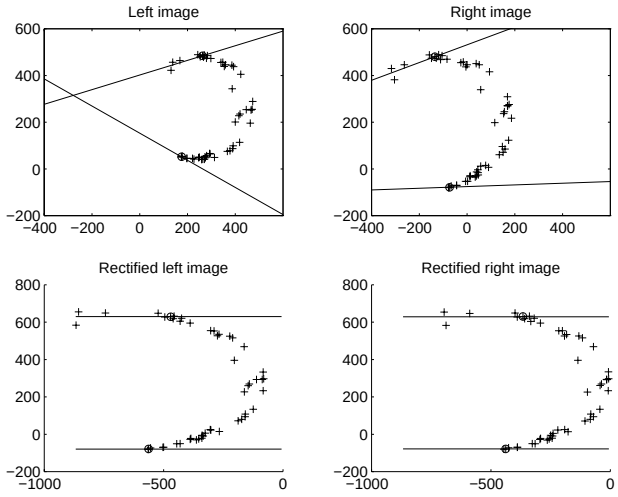


图 4　一般的合成立体图像对（上）及校正后的图像对（下）。图中画出了两幅图像中以圆圈标记的点所对应的极线

[2] http://www.sci.univr.it/~fusiello/rect.html

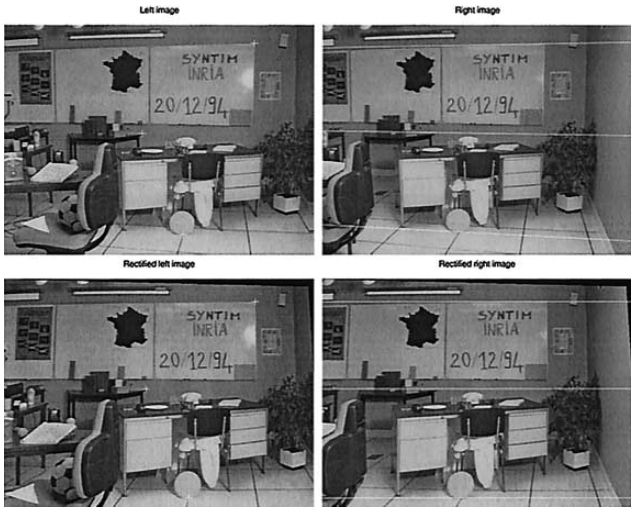


图 5 “Sport”立体图像对（上）及校正后的图像对（下）。右侧图像中画出了与左侧图像中标记点相对应的极线

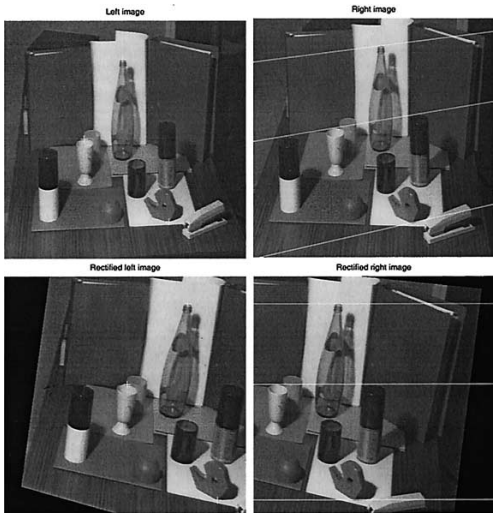


图 6 “Color”立体图像对（上）及校正后的图像对（下）。右侧图像中画出了与左侧图像中标记点相对应的极线

置的结果。图中每个点都是 100 次独立试验的平均值。横坐标为图像点坐标或标定参数相对误差的标准差。

7　结论

如果图像经过校正，稠密立体匹配将大为简化。我们提出了一种简单的、易于理解和使用的算法，并通过解析推导和实验证明了其正确性。测试表明，与由原始图像重建相比，由校正后的图像重建不会引入可察觉的误差。我们相信，一个通用的校正算法，连同我们在网上公开的材料，能够成为研究界和应用界共同的有用资源。

致谢　感谢 Bruno Caprile 的宝贵讨论，以及匿名审稿人提出的有益意见。本工作部分得到 British Council-MURST/CRUI 和 EPSRC（GR/L18716）的资助。立体图像对由 INRIA-Syntim 提供（版权所有）。

参考文献

[1] Ayache N, Lustman F (1991) Trinocular stereo vision for robotics. IEEE Trans Pattern Anal Mach Intell 13: 73–85

[2] Caprile B, Torre V (1990) Using vanishing points for camera calibration. Int J Comput Vision 4: 127–140

[3] Dhond UR, Aggarwal JK (1989) Structure from stereo – a review. IEEE Trans Syst Man Cybern 19(6): 1489–1510

[4] Faugeras O (1993) Three-Dimensional Computer Vision: A Geometric Viewpoint. The MIT Press, Cambridge, Mass.

[5] Fusiello A, Trucco E, Verri A (1998) Rectification with unconstrained stereo geometry. Research Memorandum RM/98/12, CEE Dept., Heriot-Watt University, Edinburgh, UK. ftp://ftp.sci.univr.it/pub/Papers/Fusiello/RM-98-12.ps.gz

[6] Hartley R (1999) Theory and practice of projective rectification. Int J Comput Vision 35(2): 1–16

[7] Hartley R, Gupta R (1993) Computing matched-epipolar projections. In: CVPR93, New York, NJ, pp 549–555

[8] Hartley RI, Sturm P (1997) Triangulation. Comput Vision Image Understanding 68(2): 146–157

[9] Isgrò F, Trucco E (1999) Projective rectification without epipolar geometry. In: CVPR99, Fort Collins, CO, pp I:94–99

[10] Loop C, Zhang Z (1999) Computing rectifying homographies for stereo vision. In: CVPR99, Fort Collins, CO, pp I:125–131

[11] Papadimitriou DV, Dennis TJ (1996) Epipolar line estimation and rectification for stereo images pairs. IEEE Trans Image Process 3(4): 672–676

[12] Pollefeys M, Koch R, VanGool L (1999) A simple and efficient rectification method for general motion. In: ICCV99, Corfu, Greece, pp 496–501

[13] Robert L (1996) Camera calibration without feature extraction. Comput Vision, Graphics Image Process 63(2): 314–325

[14] Robert L, Zeller C, Faugeras O, Hébert M (1997) Applications of non-metric vision to some visually guided robotics tasks. In: Aloimonos Y (ed) Visual Navigation: From Biological Systems to Unmanned Ground Vehicles, Chap. 5. Lawrence Erlbaum Assoc., pp 89–134

作者简介

Andrea Fusiello　1994 年获乌迪内大学（Università di Udine）计算机科学 Laurea（硕士）学位，1999 年获的里雅斯特大学（Università di Trieste）信息工程博士学位。1993—1994 年在 IRST（意大利特伦托）计算机视觉组工作，1996—1998 年在乌迪内大学机器视觉实验室工作。1998 年和 1999 年任英国赫瑞-瓦特大学计算与电气工程系访问研究员。现为维罗纳大学 DiST 研究助理（Research Associate）。他发表过实时任务调度、自主车辆导航、立体视觉和特征跟踪等方面的论文，目前的研究集中于三维计算机视觉及其在水下机器人中的应用。他是 IAPR 会员。

Emanuele Trucco　1984 年以优异成绩（cum laude）获热那亚大学电子工程 Laurea（硕士）学位，1990 年获该校电子工程

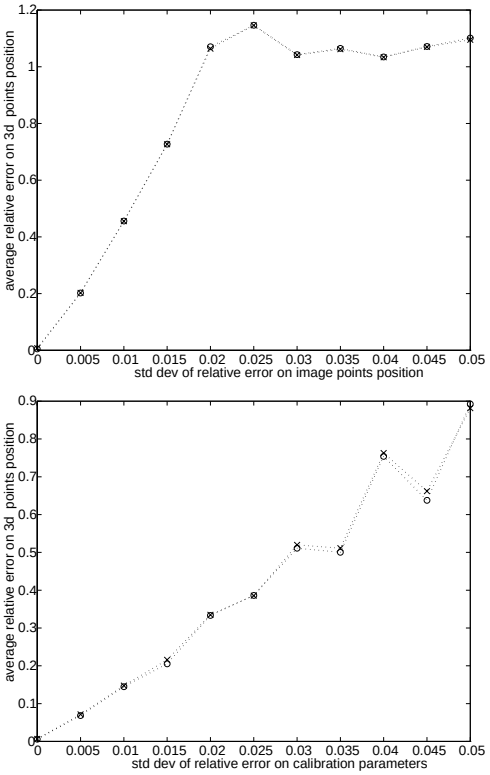


图 7　一般合成立体图像对的重建误差随图像坐标噪声水平（上）和标定参数噪声水平（下）的变化。叉号表示由校正后图像重建的结果，圆圈表示由未校正图像重建的结果

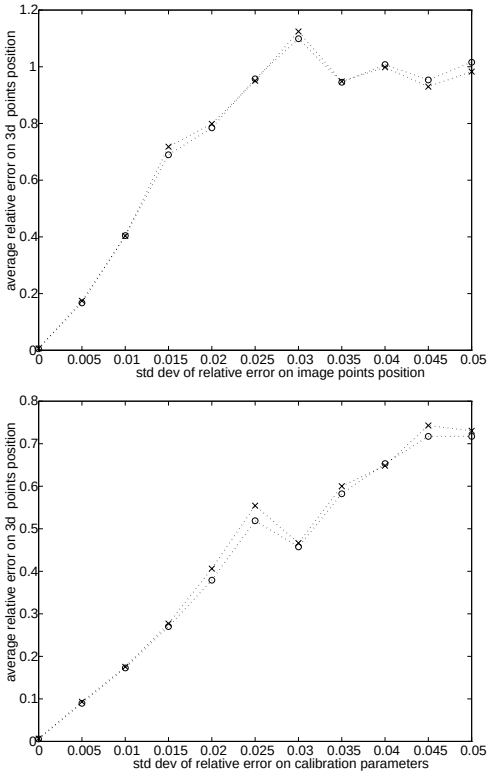


图 8　近似已校正合成立体图像对的重建误差随图像坐标噪声水平（上）和标定参数噪声水平（下）的变化。叉号表示由校正后图像重建的结果，圆圈表示由未校正图像重建的结果

译者注：原文图 7、图 8 的图注写作“(左)”“(右)”，但原文中两个子图实际为上下排列，译文按实际排版改为“(上)”“(下)”。

研究博士（PhD）学位。自 1984 年起，他先后在欧洲共同体委员会 EURATOM 联合研究中心（意大利伊斯普拉）以及热那亚大学和爱丁堡大学从事机器视觉研究，现任赫瑞-瓦特大学计算与电气工程系高级讲师。目前的研究兴趣为三维机器视觉及其应用，特别是在水下机器人中的应用。Trucco 博士已发表 80 余篇经同行评审的论文和一部三维视觉著作。他是 IEEE、英国机器视觉协会（BMVA）和 AISB 会员，也是 BMVA（苏格兰分会）和 IEE PG E4 的委员会成员。

Alessandro Verri　1984 年和 1988 年分别获热那亚大学理论物理 Laurea 学位和博士学位。自 1989 年起任热那亚大学研究员（Ricercatore），先在物理系，自 1997 年秋起在计算机与信息科学系。他发表了约 50 篇关于人和机器视觉计算各方面问题的论文，内容包括立体视觉、运动分析、形状表示和物体识别，并合著了一部计算机视觉教材。他曾在 MIT、国际计算机科学研究所、INRIA/IRISA（雷恩）和赫瑞-瓦特大学任访问学者。目前的兴趣涵盖从模式识别与计算机视觉中计算问题的研究，到用于工业检测和质量控制的视觉系统的开发。